



**Universidad
Gerardo Barrios**

Facultad:

Ciencia y Tecnología

Carrera:

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura:

Programación Computacional IV

Ingeniero:

Willian Alexis Montes Giron

Integrantes:

Marielena Velásquez Escobar

Alejandra María Baires Campos

Brayan Isaac Carranza Amaya

Jhoan Mauricio Ortega Ventura

Ariel Esaú Yanes Quintanilla

Fecha:

17 de mayo de 2026

Contenido

Introducción	4
Requerimientos del sistema organizados por módulos	5
Módulo público	5
Módulo de autenticación.....	6
Módulo administrativo	6
Módulo de categorías.....	7
Módulo de destinos turísticos.....	8
Módulo de favoritos	9
Requerimientos técnicos	9
Módulos implementados para el segundo avance	10
Módulo público	10
Módulo de autenticación y roles	10
Módulo administrativo	11
Módulo de categorías.....	11
Módulo de destinos turísticos.....	12
Módulo de favoritos	13
Base de datos implementada	13
Módulos pendientes de implementar o mejorar.....	14
Funcionamiento actual del prototipo	15
Evidencia técnica de implementación del segundo avance	15
Interfaces principales navegables con funciones básicas implementadas.....	15
Componentes visuales principales	18
Implementación de rutas	18
Modelos implementados.....	20
Relaciones entre modelos.....	20
Controladores implementados	21
Implementación y conexión con la base de datos	21
Entidades básicas implementadas	22

Operaciones básicas implementadas con envío de información entre frontend y backend	22
Listar	23
Envío de información entre frontend y backend	24
Conclusión	25
Evidencias del trabajo en equipo	26

INTRODUCCIÓN

Para el segundo avance del proyecto GeoTurismoSV, se presenta un prototipo funcional desarrollado con Laravel, Vue.js, Inertia.js y MySQL, orientado a resolver la problemática de la información turística dispersa en El Salvador.

En esta etapa se avanzó en la construcción de las interfaces principales del sistema, la implementación de rutas, modelos, controladores, componentes visuales, conexión con base de datos y operaciones básicas sobre las entidades principales. El prototipo ya permite la navegación entre páginas públicas, autenticación de usuarios, diferenciación de roles, gestión administrativa y operaciones CRUD sobre categorías y destinos turísticos.

El proyecto cuenta con una estructura funcional que permite al administrador gestionar la información turística publicada en la plataforma, mientras que los usuarios registrados pueden explorar destinos y guardar lugares de interés en una lista de favoritos. Además, se incorporó una estructura de ubicación avanzada para preparar una futura integración con un mapa turístico interactivo.

Este segundo avance demuestra que GeoTurismoSV no se limita a una página informativa, sino que ya funciona como una aplicación web con interacción entre frontend, backend y base de datos.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ORGANIZADOS POR MÓDULOS

MÓDULO PÚBLICO

Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
Página de inicio	Mostrar una presentación general de GeoTurismoSV, lema del proyecto y accesos principales.	Alta	Implementado
Página de destinos	Mostrar los destinos turísticos registrados en el sistema.	Alta	Implementado
Detalle de destino	Mostrar información completa de cada destino turístico.	Alta	Implementado
Página de categorías	Mostrar las categorías turísticas disponibles.	Media	Implementado
Página sobre nosotros	Presentar información general de la empresa ficticia GeoTurismoSV.	Media	Implementado
Navegación pública	Permitir navegar entre las páginas principales del sitio.	Alta	Implementado
Menú dinámico	Cambiar el menú según exista o no una sesión activa.	Alta	Implementado

MÓDULO DE AUTENTICACIÓN

Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
Registro de usuarios	Permitir que nuevos usuarios creen una cuenta.	Alta	Implementado
Inicio de sesión	Permitir ingreso mediante correo y contraseña.	Alta	Implementado
Cierre de sesión	Permitir cerrar sesión de forma segura.	Alta	Implementado
Manejo de sesión	Mantener la sesión activa durante la navegación.	Alta	Implementado
Diferenciación de roles	Separar funciones entre administrador y usuario normal.	Alta	Implementado
Redirección por rol	Enviar al administrador al dashboard y al usuario al inicio.	Alta	Implementado

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
Dashboard administrativo	Mostrar resumen del sistema con usuarios, categorías y destinos.	Alta	Implementado
Menú administrativo	Permitir navegación entre dashboard, categorías, destinos y usuarios.	Alta	Implementado
Protección de rutas admin	Evitar que usuarios normales ingresen a rutas administrativas.	Alta	Implementado
Listado de usuarios	Mostrar los usuarios registrados en la plataforma.	Media	Implementado
Página 403 personalizada	Mostrar una vista amigable cuando no se tenga permiso.	Media	Pendiente

MÓDULO DE CATEGORÍAS

Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
Listar categorías	Mostrar todas las categorías registradas.	Alta	Implementado
Crear categoría	Permitir registrar nuevas categorías turísticas.	Alta	Implementado
Editar categoría	Permitir modificar categorías existentes.	Alta	Implementado
Eliminar categoría	Permitir eliminar categorías.	Alta	Implementado
Validaciones	Validar nombre, descripción y estado.	Alta	Implementado
Relación con destinos	Relacionar cada destino con una categoría.	Alta	Implementado

MÓDULO DE DESTINOS TURÍSTICOS

Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
Listar destinos	Mostrar los destinos turísticos registrados.	Alta	Implementado
Crear destino	Permitir registrar nuevos destinos turísticos.	Alta	Implementado
Editar destino	Permitir modificar información de un destino.	Alta	Implementado
Eliminar destino	Permitir eliminar destinos turísticos.	Alta	Implementado
Validaciones	Validar campos obligatorios del destino.	Alta	Implementado
Relación con categoría	Asociar cada destino a una categoría.	Alta	Implementado
Subida de imágenes	Permitir subir imágenes desde el formulario administrativo.	Alta	Implementado
Horario detallado	Registrar días de atención, hora de apertura y cierre.	Media	Implementado
Ubicación avanzada	Registrar departamento, municipio, latitud y longitud.	Media	Implementado
Mapa turístico	Mostrar destinos en mapa interactivo.	Baja / futura	Pendiente

MÓDULO DE FAVORITOS

Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
Guardar favorito	Permitir al usuario guardar un destino turístico.	Alta	Implementado
Evitar duplicados	Evitar que un usuario guarde dos veces el mismo destino.	Alta	Implementado
Eliminar favorito	Permitir quitar destinos de favoritos.	Alta	Implementado
Vista Mis favoritos	Mostrar todos los destinos favoritos del usuario.	Alta	Implementado
Panel de usuario	Mostrar resumen del usuario y favoritos recientes.	Media	Implementado

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
Uso de Laravel	Implementar backend, rutas, controladores, modelos y validaciones.	Alta	Implementado
Uso de Vue.js	Implementar interfaces dinámicas mediante componentes.	Alta	Implementado
Uso de Inertia.js	Conectar Laravel y Vue sin API separada.	Alta	Implementado
Uso de MySQL	Guardar información del sistema en base de datos relacional.	Alta	Implementado
Repositorio GitHub	Mantener el proyecto en un repositorio colaborativo.	Alta	En proceso
Commits significativos	Cada integrante debe aportar commits al repositorio.	Alta	En proceso
Seeders	Cargar datos iniciales para pruebas del sistema.	Media	Implementado

Buenas prácticas	Mantener estructura ordenada y nombres claros.	Alta	Implementado
------------------	--	------	--------------

MÓDULOS IMPLEMENTADOS PARA EL SEGUNDO AVANCE

MÓDULO PÚBLICO

Para este segundo avance se implementaron las interfaces principales del sitio público. Estas páginas permiten a cualquier visitante conocer la finalidad del proyecto, consultar destinos turísticos, revisar categorías y acceder al detalle de cada lugar.

Las vistas públicas desarrolladas son:

- Inicio
- Destinos
- Detalle de destino
- Categorías
- Sobre nosotros

Estas vistas cuentan con un diseño visual basado en la identidad gráfica del proyecto, utilizando el logo oficial de GeoTurismoSV, una paleta de colores coherente y componentes de navegación reutilizables.

MÓDULO DE AUTENTICACIÓN Y ROLES

Se implementó el sistema de autenticación utilizando Laravel Breeze con Vue e Inertia. El sistema permite registrar usuarios, iniciar sesión y cerrar sesión.

Además, se agregó el campo rol en la tabla de usuarios para diferenciar entre:

- admin
- usuario

El administrador es redirigido al panel administrativo, mientras que el usuario normal es redirigido al inicio público para continuar explorando destinos.

También se implementó un middleware administrativo para proteger las rutas del panel admin.

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Se desarrolló un panel administrativo que permite gestionar la información principal del sistema.

El dashboard administrativo muestra datos generales como:

- Total de usuarios
- Total de categorías
- Total de destinos
- Destinos activos

Desde este panel se puede acceder a la gestión de categorías, destinos y usuarios registrados.

MÓDULO DE CATEGORÍAS

Se implementó el CRUD completo de categorías turísticas. El administrador puede crear, consultar, editar y eliminar categorías.

Cada categoría incluye:

- Nombre
- Descripción
- Estado

También se implementaron validaciones para evitar registros incompletos o repetidos.

Este módulo es importante porque permite organizar los destinos según el tipo de experiencia turística.

MÓDULO DE DESTINOS TURÍSTICOS

Se implementó el CRUD completo de destinos turísticos. El administrador puede registrar, editar, consultar y eliminar destinos.

Cada destino turístico incluye información como:

- Categoría
- Nombre
- Descripción
- Ubicación
- Departamento
- Municipio
- Latitud
- Longitud
- Dirección o referencia
- Imagen
- Costo estimado
- Días de atención
- Hora de apertura
- Hora de cierre
- Recomendaciones
- Estado

También se implementó la subida de imágenes desde el formulario administrativo. Las imágenes se almacenan en el proyecto y la ruta se guarda en la base de datos para ser mostrada posteriormente en las vistas públicas.

Además, se agregaron campos de ubicación avanzada para preparar una futura implementación de mapa turístico.

MÓDULO DE FAVORITOS

Se implementó la funcionalidad de favoritos para usuarios registrados. Desde el detalle de un destino, el usuario puede guardar el lugar como favorito y luego consultarlo en la sección **Mis favoritos**.

Este módulo permite personalizar la experiencia del usuario y facilita que pueda guardar destinos de interés para revisarlos posteriormente.

También se diferenció el **Panel de usuario** de la vista **Mis favoritos**:

Mi panel:

- Bienvenida
- Resumen de destinos disponibles
- Total de favoritos
- Favoritos recientes

Mis favoritos:

- Listado completo de favoritos
- Ver detalle
- Eliminar favorito

BASE DE DATOS IMPLEMENTADA

La base de datos se encuentra conectada correctamente con MySQL. Las entidades principales implementadas son:

- users
- categorias
- destinos
- favoritos

Relaciones implementadas:

Una categoría tiene muchos destinos.

Un destino pertenece a una categoría.

Un usuario puede tener muchos favoritos.

Un favorito pertenece a un usuario.

Un favorito pertenece a un destino.

Un destino puede aparecer en muchos favoritos.

La base de datos ya permite almacenar información real del sistema y ejecutar operaciones CRUD desde el frontend hacia el backend.

MÓDULOS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR O MEJORAR

Aunque el prototipo ya cuenta con una base funcional, todavía existen módulos y mejoras que se planean desarrollar para los siguientes avances.

Módulo o mejora	Descripción	Prioridad	Estado
Mapa turístico interactivo	Mostrar destinos en un mapa usando latitud y longitud.	Media	Pendiente
Filtros avanzados	Filtrar destinos por departamento, categoría o costo estimado.	Media	Pendiente
Página 403 personalizada	Mostrar una vista amigable cuando el usuario no tenga permisos.	Media	Pendiente
Mejoras visuales finales	Ajustar diseño responsive, espaciados y presentación visual.	Media	Pendiente
README del proyecto	Documentar instalación, configuración y ejecución del proyecto.	Alta	En proceso
Revisión final de seeders	Asegurar datos iniciales completos para el equipo.	Alta	Pendiente
Commits por integrante	Completar los commits significativos requeridos en GitHub.	Alta	En proceso
Validaciones visuales adicionales	Mejorar mensajes de error y confirmaciones.	Media	En proceso
Pruebas finales	Revisar navegación, login, CRUD y favoritos.	Alta	Pendiente

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL PROTOTIPO

El prototipo actual permite realizar las siguientes acciones:

Navegar por las páginas públicas.

Registrarse e iniciar sesión.

Diferenciar usuarios administradores y usuarios normales.

Acceder al panel administrativo.

Gestionar categorías mediante CRUD.

Gestionar destinos turísticos mediante CRUD.

Subir imágenes para destinos turísticos.

Guardar destinos como favoritos.

Consultar favoritos desde el perfil del usuario.

Eliminar destinos favoritos.

Consultar usuarios registrados desde el panel admin.

Estas funcionalidades demuestran que existe comunicación entre el frontend y backend, así como integración con la base de datos.

EVIDENCIA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUNDO AVANCE

Para facilitar la revisión del prototipo, se detallan los archivos, rutas, modelos, vistas y componentes principales utilizados en el desarrollo de GeoTurismoSV durante este segundo avance. Esta sección permite identificar de forma clara dónde se implementa cada elemento solicitado en la guía.

INTERFACES PRINCIPALES NAVEGABLES CON FUNCIONES BÁSICAS IMPLEMENTADAS

Las interfaces principales del sistema fueron desarrolladas con **Vue.js** e integradas con Laravel mediante **Inertia.js**. Estas vistas permiten navegar por el sistema, consultar información turística, administrar datos y utilizar funciones básicas según el rol del usuario.

Interfaz	Ruta web	Archivo Vue	Funcionalidad
Inicio	/	resources/js/Pages/Publico/Inicio.vue	Presenta la página principal del proyecto y destinos destacados.
Destinos públicos	/destinos	resources/js/Pages/Publico/Destinos.vue	Muestra los destinos turísticos disponibles.
Detalle de destino	/destinos/{id}	resources/js/Pages/Publico/DetalleDestino.vue	Muestra información completa del destino y permite guardarlo como favorito.
Categorías públicas	/categorias	resources/js/Pages/Publico/Categorias.vue	Muestra las categorías turísticas registradas.
Sobre nosotros	/sobre-nosotros	resources/js/Pages/Publico/SobreNosotros.vue	Presenta información general de GeoTurismo SV.
Login	/login	Vistas generadas por Laravel Breeze	Permite iniciar sesión.

Registro	/register	Vistas generadas por Laravel Breeze	Permite registrar usuarios.
Dashboard admin	/admin/dashboard	resources/js/Pages/Admin/Dashboard.vue	Muestra resumen administrativo del sistema.
Usuarios registrados	/admin/usuarios	resources/js/Pages/Admin/Usuarios.vue	Lista usuarios registrados.
Panel usuario	/usuario/panel	resources/js/Pages/Usuario/Panel.vue	Muestra resumen del usuario, favoritos recientes y accesos rápidos.
Mis favoritos	/favoritos	resources/js/Pages/Favoritos/Index.vue	Muestra todos los destinos favoritos del usuario.

COMPONENTES VISUALES PRINCIPALES

El sistema utiliza componentes reutilizables para mantener coherencia visual y facilitar el mantenimiento del código.

Componente	Archivo	Uso
Navbar público	resources/js/Components/PublicNavbar.vue	Menú principal para páginas públicas. Cambia según exista sesión activa.
Navbar administrador	resources/js/Components/AdminNavbar.vue	Menú del panel administrativo.
Navbar usuario	resources/js/Components/UserNavbar.vue	Menú del panel de usuario y favoritos.
Layouts de Breeze	resources/js/Layouts/	Estructura base para vistas de autenticación.

El diseño utiliza una paleta visual basada en el logo oficial de GeoTurismoSV, con colores azul, verde, blanco y naranja.

IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS

Las rutas principales se encuentran en:

routes/web.php

Dentro de este archivo se configuraron las rutas públicas, rutas protegidas por autenticación y rutas exclusivas para administradores.

Rutas públicas

Ruta	Controlador	Función
/	PublicoController	Muestra la página de inicio.
/destinos	PublicoController	Lista destinos turísticos públicos.
/destinos/{destino}	PublicoController	Muestra detalle de destino.

/categorias	PublicoController	Lista categorías públicas.
/sobre-nosotros	PublicoController	Muestra información del proyecto.

Rutas de usuario autenticado

Ruta	Controlador	Función
/usuario/panel	UsuarioController	Muestra panel del usuario.
/favoritos	FavoritoController	Lista favoritos del usuario.
/favoritos/{destino}	FavoritoController	Guarda o elimina favoritos.

Rutas administrativas

Las rutas administrativas están protegidas por los middlewares:

auth

admin

Ruta	Controlador	Función
/admin/dashboard	AdminController	Dashboard administrativo.
/admin/usuarios	AdminController	Listado de usuarios.
/admin/categorias	CategoriaController	CRUD de categorías.
/admin/destinos	DestinoController	CRUD de destinos turísticos.

MODELOS IMPLEMENTADOS

Los modelos principales del sistema se encuentran en:

app/Models/

Modelo	Archivo	Función
User	app/Models/User.php	Representa usuarios del sistema y sus roles.
Categoria	app/Models/Categoria.php	Representa las categorías turísticas.
Destino	app/Models/Destino.php	Representa los destinos turísticos.
Favorito	app/Models/Favorito.php	Representa los destinos guardados por usuarios.

RELACIONES ENTRE MODELOS

El sistema implementa relaciones entre entidades para conectar correctamente la información.

Relación	Descripción
Una categoría tiene muchos destinos	Categoria hasMany Destino
Un destino pertenece a una categoría	Destino belongsTo Categoria
Un usuario tiene muchos favoritos	User hasMany Favorito
Un favorito pertenece a un usuario	Favorito belongsTo User
Un favorito pertenece a un destino	Favorito belongsTo Destino
Un destino puede estar en muchos favoritos	Destino hasMany Favorito

CONTROLADORES IMPLEMENTADOS

Los controladores se encuentran en:

app/Http/Controllers/

Controlador	Función
PublicoController.php	Controla las páginas públicas del sitio.
AdminController.php	Controla el dashboard administrativo y listado de usuarios.
UsuarioController.php	Controla el panel del usuario.
CategoriaController.php	Controla el CRUD de categorías.
DestinoController.php	Controla el CRUD de destinos turísticos, validaciones y subida de imágenes.
FavoritoController.php	Controla guardar, listar y eliminar favoritos.
AuthenticatedSessionController.php	Controla login y redirección según rol.

IMPLEMENTACIÓN Y CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS

La base de datos utilizada es:

geoturismosv

Motor de base de datos:

MySQL

La conexión se configura en el archivo:

.env

Configuración local utilizada:

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=8805

DB_DATABASE=geoturismosv

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

Las migraciones se encuentran en:

database/migrations/

Los datos iniciales se cargan mediante seeders ubicados en:

database/seeders/

ENTIDADES BÁSICAS IMPLEMENTADAS

Tabla	Función
users	Almacena usuarios, correos, contraseñas y roles.
categorias	Almacena categorías turísticas.
destinos	Almacena destinos turísticos, imágenes, horarios, ubicación y coordenadas.
favoritos	Almacena los destinos guardados por los usuarios.

Además, existen tablas internas generadas por Laravel, como:

migrations

sessions

cache

jobs

failed_jobs

password_reset_tokens

Estas tablas forman parte del funcionamiento técnico del framework.

OPERACIONES BÁSICAS IMPLEMENTADAS CON ENVÍO DE INFORMACIÓN ENTRE FRONTEND Y BACKEND

El sistema ya implementa operaciones CRUD usando comunicación entre Vue/Inertia y Laravel.

CRUD de categorías

Operación	Ruta	Método	Vista
Listar	/admin/categorias	GET	Admin/Categorias/Index.vue
Crear	/admin/categorias/create	GET	Admin/Categorias/Create.vue
Guardar	/admin/categorias	POST	CategoriaController@store
Editar	/admin/categorias/{id}/edit	GET	Admin/Categorias/Edit.vue
Actualizar	/admin/categorias/{id}	PUT/PATCH	CategoriaController@update
Eliminar	/admin/categorias/{id}	DELETE	CategoriaController@destroy

CRUD de destinos turísticos

Operación	Ruta	Método	Vista
LISTAR	/admin/destinos	GET	Admin/Destinos/Index.vue
Crear	/admin/destinos/create	GET	Admin/Destinos/Create.vue
Guardar	/admin/destinos	POST	DestinoController@store
Editar	/admin/destinos/{id}/edit	GET	Admin/Destinos/Edit.vue
Actualizar	/admin/destinos/{id}	PUT/PATCH	DestinoController@update
Eliminar	/admin/destinos/{id}	DELETE	DestinoController@destroy

Operaciones de favoritos

Operación	Ruta	Método	Vista/Controlador
Ver favoritos	/favoritos	GET	Favoritos/Index.vue
Guardar favorito	/favoritos/{destino}	POST	FavoritoController@store
Eliminar favorito	/favoritos/{destino}	DELETE	FavoritoController@destroy

ENVÍO DE INFORMACIÓN ENTRE FRONTEND Y BACKEND

El envío de información se realiza mediante formularios de Vue usando Inertia.js. Por ejemplo:

- useForm() para formularios.
- form.post() para crear registros.
- form.put() o _method: 'PUT' para actualizar registros.
- router.delete() para eliminar registros.
- forceFormData: true para formularios con imágenes.

Ejemplos implementados:

Función	Archivo Vue	Backend
Crear categoría	Admin/Categorias/Create.vue	CategoriaController@store
Editar categoría	Admin/Categorias/Edit.vue	CategoriaController@update
Crear destino	Admin/Destinos/Create.vue	DestinoController@store
Editar destino	Admin/Destinos/Edit.vue	DestinoController@update
Subir imagen	Admin/Destinos/Create.vue / Edit.vue	DestinoController
Guardar favorito	Publico/DetalleDestino.vue	FavoritoController@store

CONCLUSIÓN

En este segundo avance, GeoTurismoSV presenta un prototipo funcional con interfaces principales navegables, conexión a base de datos, autenticación, roles y operaciones CRUD sobre las entidades principales del sistema. El proyecto ya permite administrar categorías y destinos turísticos, subir imágenes, consultar información desde el área pública y guardar destinos favoritos para usuarios registrados.

La estructura desarrollada demuestra la viabilidad técnica del sistema, ya que integra Laravel, Vue.js, Inertia.js y MySQL de forma funcional. Además, la organización modular del proyecto facilita continuar con nuevas funcionalidades en los siguientes avances, como filtros avanzados, página de permisos personalizada y un mapa turístico interactivo basado en la ubicación geográfica de los destinos.

Con este avance, GeoTurismoSV se consolida como una plataforma web turística en desarrollo, orientada a centralizar y mejorar el acceso a información sobre lugares de interés en El Salvador.

EVIDENCIAS DEL TRABAJO EN EQUIPO



